SDD 183 Sujet n°1

Spécialité : Maladies infectieuses

Date : 15/05/2024
Auteur : Raphaël GARDIC
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Domaine d'apprentissage secondaire	Communication
Item(s) en lien avec la station	151 - Méningites, méningo-encéphalites, abcès cérébraux 343 - État confusionnel et troubles de conscience
Situation(s) de départ en lien avec la station	183 - Analyse du liquide cérébrospinal
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	Service d'accueil des urgences

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de garde aux Service d'Accueil des Urgences d'un CHU.
Un patient de 26 ans, Mr X, est amené par sa famille pour une confusion en contexte de céphalée aiguë fébrile.

Paramètres vitaux : PA = 100/70 mmHg, FC 100 bpm, SpO2 98 % en air ambiant, FR 19 cpm, T° 38,7°C, EN 7/10, GCS 13/15 (E3 V4 M6)
Présence d'un syndrome méningé.
Une méningo-encéphalite est suspectée.

Il n'existe pas de contre-indication à la réalisation immédiate d'une ponction lombaire, que vous allez réaliser en présence de votre collègue Infirmier(e) Diplômé(e) d'État. Aucun autre geste ou exploration complémentaire n'a été pour l'instant réalisé. Vous entrez dans le box.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Communiquer avec votre collègue I.D.E afin de vous préparer à réaliser la ponction lombaire.

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'interrogatoire
- Réaliser l'examen clinique
- Réaliser la ponction lombaire

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec personnel de santé standardisé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Réalise la ponction lombaire sans délai	2 pts
2.	Positionnement le patient en décubitus latéral jambes fléchies ou assis jambes fléchies	1 pt si l'un ou l'autre
3.	Énonce la nécessité d'un isolement gouttelettes ou précise que le patient, l'IDE et lui-même auront un masque chirurgicale	1 pt
4.	Réalise la ponction lombaire en conditions stériles : - gants stériles - casaque stérile	1 pt si 1/2
5.	Énonce la réalisation d'une désinfection en 4 temps de la zone de ponction	1 pt
6.	Énonce la nécessité d'une anesthésie : MEOPA et/ou Anesthésie locale	1 pt
7.	Choisis une aiguille atraumatique	1 pt
	Effectue le geste en sécurité DASRI à proximité Gants pour l'IDE	1 pt si 1 sur 2
	Prescrit les analyses adaptées Biochimie Virologie Bactériologie Congélation analyses ultérieures, cytologie	1 pt si 3
10.	Prescrit la réalisation d'une biologie sanguine Hémocultures Deux paires Glycémie Veineuse	2 pts (0,75 pt par item principal, 0,25 pt par détail)
11.	Demande à perfuser le patient	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		
	Tableaux 5, 6, 7, 12	

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**20 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

*Dans cette partie vous pouvez indiquer des éléments qui vous semblent importants à signaler aux étudiants qui **s'entraînent** sur votre station (Élément inacceptable, comment raisonner face à votre station, autre conseil…).*

- Urgence de la situation

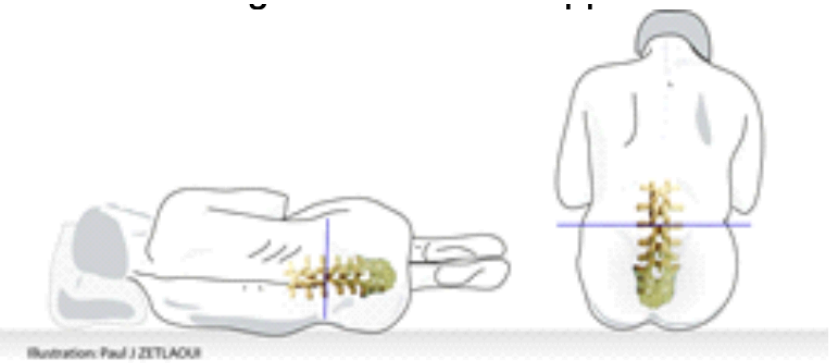
En cas de forte suspicion de méningite bactérienne, la réalisation d'une ponction lombaire avant initiation d'une antibiothérapie est une urgence. En effet, la ponction lombaire permet le diagnostic positif et étiologique de méningite bactérienne. Une antibiothérapie administrée avant la réalisation de la ponction lombaire est susceptible d'empêcher le diagnostic étiologique microbiologique.
Hors, tout retard à l'antibiothérapie probabiliste en cas de méningite bactérienne est source d'un sur-risque de mortalité pour le patient. Donc la réalisation de la ponction lombaire est une urgence.
Il n'est pas nécessaire de réaliser systématiquement une imagerie avant de réaliser une ponction lombaire dans un contexte de suspicion de méningite bactérienne.
Si la ponction lombaire est contre-indiquée (signes de focalisation, instabilité hémodynamique, syndrome hémorragique ou prise d'anticoagulants), des hémocultures (*cf infra*) seront réalisées avant d'initier une antibiothérapie en urgence.

- Positionnement du patient

Une bonne préparation peut vous éviter des ennuis pour la suite. Si le patient est asthénique, il peut être raisonnable de réaliser la ponction lombaire en décubitus latéral, en « position fœtale ». La flexion des hanches permet d'ouvrir un peut plus les espaces inter-épineux. Si vous réalisez la ponction lombaire avec le patient assis, munissez-vous d'un tabouret ou d'une chaise pour permettre au patient de poser ses pieds tout en fléchissant les hanches.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Les repères à prendre pour réaliser ensuite la ponction lombaire sont les mêmes, que le patient soit en décubitus latéral ou en position assise : ligne passant par les épines iliaques postéro-supérieures permettant de repérer la vertèbre L4, et donc les espaces L3-L4 ou L4-L5.



- Précautions / hygiène

Si une méningite bactérienne est suspectée, a fortiori si le terrain est concordant avec un méningocoque, il convient de prendre des précautions d'isolement type « goutelettes ». En effet, le ménigocoque peut être transmis par les goutelettes issues des voies respirtoires, et ce jusqu'à la fin des 24 premières heures de traitement.
Par ailleurs, la ponction lombaire diagnostique est réalisée en conditions stériles.

- Antalgie / Analgésie

Aucune recommandation gravée dans le marbre ne semble exister quant à l'analgésie optimale à proposer, mais il reste de bon ton d'en proposer une (protoxyde d'azote à utiliser avec précaution si suspicion de processus expansif intracrânien ou œdème cérébral, pourrait augmenter la pression intra-crânienne via la vasodilatation). L'anesthésie locale avec de la XYLOCAÏNE sous-cutanée peut ici se proposer.
Le patch EMLA prend trop de temps à anesthésier la peau à une profondeur décente lors de la réalisation d'une ponction lombaire en urgence, et ne sera donc pas proposé dans cette situation.

- Matériel

Bien avoir anticipé et préparé tout le matériel nécessaire, pour ne pas avoir à interrompre le déroulé du geste en cours de route. Ne pas oublier entre autres : la SHA, le DASRI (mange-aiguille et sac poubelle), un sac poubelle standard, et petit Tegaderm + compresse pour la touche finale
En parallèle, manipulant un liquide biologique, l'auxiliaire qui se charge de tenir les tubes pour récupérer les gouttes de LCS devrait idéalement porter des gants non stériles pour se prémunir de tout contact de LCS sur la peau nue ou potentiellement lésée.

- Type d'aiguille

Préférer les aiguilles atraumatiques dès lors qu'elles sont disponibles, de calibre maximal de 22 G soit 0,7 mm (couleur noire). Éventuellement prendre de côté une

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

aiguille de Quincke à biseau tranchant si jamais l'aiguille atraumatique devait s'avérer insuffisante (échec, défaillance du matériel, …) ou pour réaliser une mesure de pression (si pas d'aiguille atraumatique de calibre satisfaisant disponible).

- Analyses à prescrire

Les analyses à réaliser sur le LCS fraîchement prélevé incluent :

- Bactériologie : pour examen direct après coloration de Gram, à la recherche de germes visibles, puis mise en culture. Le décompte des éléments nucléés peut-être rendu par la bactériologie dans certains laboratoires.
- Biochimie : pour analyse de la protéinorachie (élevée si inflammation méningée), de la glycorachie (diminuée par rapport à la glycémie veineuse si méningite bactérienne).
- Virologie : réalisation de PCR virales, multiplex ou spécifiques (HSV / VZV / entérovirus)
- Cytologie / Congélation : pour réalisation d'analyses ultérieures, ou recherche de cellules anormales (méningite carcinomateuse).

D'autres examens pourront être prescrits dans des situations spécifiques (méningo-encéphalite de l'immunodéprimé et causes fongiques : Cryptocoque, ...)

- Ordre de prélèvement

L'ordre de prélèvement des échantillons peut théoriquement permettre d'éviter des contaminations du prélèvement : préférer envoyer le premier tube prélevé pour les analyses biochimiques. En effet, ce premier tube est plus à même de convoyer une potentielle contamination lors de la manipulation de l'aiguille, faute d'asepsie, etc…

À savoir que les tubes sont à envoyer le plus rapidement possible au laboratoire. En effet, certains pathogènes (ex : méningocoque) sont fragiles et sont détruits dans le contenant si trop de temps s'écoule avant l'acheminement au laboratoire. De plus, les leucocytes auraient tendance à adhérer aux parois du tube de prélèvement avec le temps et artificiellement diminuer leur nombre disponible pour décompte.

- Volumes à prélever

Il est utile d'avoir un ordre d'idée du volume à prélever dans chaque tube avant de commencer le geste.

Le volume d'une goutte de LCS est d'environ 50 µL, soit 0,05 mL, (varie selon le calibre de l'aiguille et les caractéristiques du fluide).

La réalisation des analyses virologiques (PCR spécifiques ou multiplex) demande au moins 200 µL de LCS. La rentabilité des cultures bactériennes dépend du volume de LCS envoyé.

La biochimie n'a pas besoin d'un grand volume de LCS, une dizaine de gouttes suffit.

- Biologie sanguine

En parallèle de la réalisation de la ponction lombaire, il est utile de prélever une biologie sanguine. Cette biologie sanguine pourra par exemple comprendre : NFS, créatininémie, ASAT/ALAT/PAL/GGT/Bilirubine, TP/TCA. Le but sera de rechercher

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

des dysfonctions d'organes débutantes (en faveur d'un sepsis), d'adapter la posologie d'antibiotiques une fois les 24 premières heures passées (fonction rénale).
Il conviendra surtout de prélever :

- Des hémocultures, au mieux deux paires (donc 4 flacons) sur la même ponction veineuse. La « rentabilité » des hémocultures augmente avec le volume de sang prélevé, dans une certaine limite.
- Une glycémie, au mieux veineuse, pour interpréter le ratio glycorachie / glycémie, dont une diminution orienterait vers une méningite bactérienne (bactéries et inflammation consommant le glucose du LCS).

En dehors de la prise d'un traitement anticoagulant ou de signes cliniques orientant vers une coagulopathie (purpura, syndrome hémorragique), la numération plaquettaire ou le bilan de coagulation ne sont pas nécessaires préalablement à la réalisation d'une ponction lombaire **urgente**.

- Mesures associées

Enfin, le patient doit être « mis en conditions » : surveillance régulière neurologique et des paramètres vitaux voire scopée, voie veineuse périphérique pour administration des antibiotiques intraveineux probabilistes pour cette suspicion de méningite bactérienne et des corticoïdes. Le patient avec méningite bactérienne aiguë sera dans un premier temps orienté vers une USC / Réanimation selon les possibilités.

Sources :

Hoen, B., et al. (2019). *Management of acute community-acquired bacterial meningitis (excluding newborns). Long version with arguments*. Médecine et Maladies Infectieuses. https://doi.org/10.1016/j.medmal.2019.03.009

Haute Autorité de santé. (2019). *Prévention et prise en charge des effets indésirables pouvant survenir après une ponction lombaire* [PDF]. https://www.has-sante.fr

Euerle, B. D. *(2019). Clinical procedures (7e éd.). Elsevier.*

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
SCÉNARIO ACTEUR

Consignes génériques pour l'acteur:

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le ou la candidat(e) est interne de garde au Service d'Accueil des Urgences

Plan de la station ECOS :

Un poste de travail, des tabourets, un chariot.

Personnage incarné par l'acteur/actrice:

Infirmier(ère) Diplomé(e) d'État

Comportement global :

Réactif, appliqué. S'intéresse à la prise en charge.

<u>Phrase N°1, de démarrage de l'acteur/actrice (par coeur) :</u>

Qu'est-ce qu'on fait alors pour le jeune homme avec la suspicion de méningo-encéphalite ?

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Questions / relances :

Phrase N°2

Tu penses que j'ai le temps de faire mes soins dans deux autres box avant qu'on se lance ?

Phrase N°3

Comment est-ce que tu veux l'installer ?

Phrase N°4

De quel matériel as-tu besoin ?

Phrase N°5

Dans quel ordre tu voudras que je te passe les tubes et combien de gouttes par tube ?

Phrase N°6

Tu veux que je prépare de quoi prélever une biologie sanguine ?

Phrase N°7

Tu auras besoin que je lui pose une voie veineuse périphérique ?

Données complémentaires :

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

L'acteur et l'étudiant sont debout ou assis sur des tabourets autour d'un poste de travail / d'une paillasse.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Champ stérile
Gants stériles
Masque chirurgical
Aiguilles atraumatiques
Aiguilles (Quincke)
Quatre tubes stériles
Compresses / CHLOREXIDINE ou POVIDONE pour 4 temps
Aiguille SC pour anesthésie / Seringue / Xylocaïne
Protoxyde d'azote
Mange-aiguille
DASRI
Sac poubelle
Gants non stériles pour IDE

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)